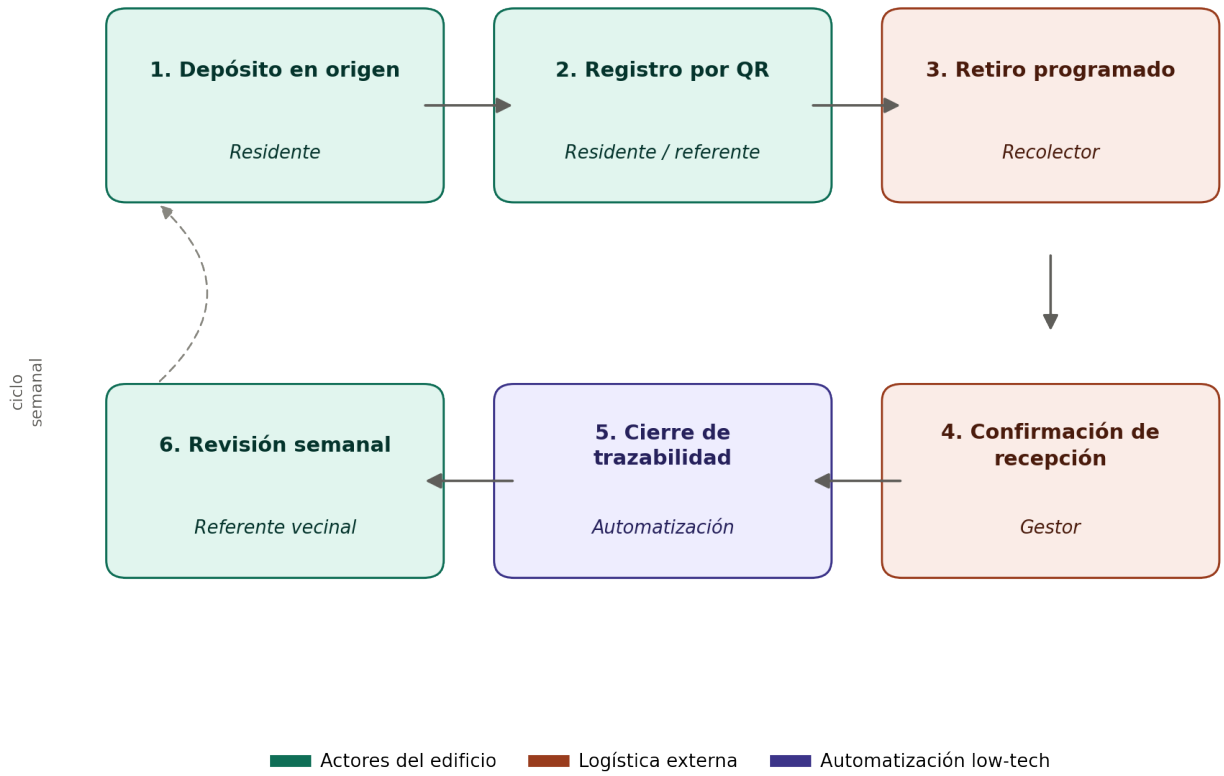
ARCO — Proceso simplificado del MVP

Acelerador de Reciclaje Colaborativo en Origen · Programa CAF-UM 2026

El circuito completo cruza tres tipos de actores: los residentes del edificio, la logística externa (recolector y gestor) y una capa de automatización low-tech que cierra la trazabilidad sin necesidad de una app propia ni de sensores.

Diagrama del proceso



El ciclo se repite semana a semana: la revisión de la etapa 6 retroalimenta la operación de la estación en la etapa 1.

Detalle por etapa: actor, infraestructura y tecnología

	Etapa	Actor	Infraestructura	Tecnología aplicada
	1. Depósito en origen	Residente	Estación compacta en espacio común, una boca	Ninguna — acción manual
	2. Registro por QR	Residente / referente	Cartel con QR junto a la estación	Google Form (sin app, sin login)
	3. Retiro programado	Recolector	Etiqueta numerada en el bolsón/caja	Impresora térmica de etiquetas
	4. Confirmación de recepción	Gestor	Punto de recepción del gestor	Segundo Form + foto del comprobante

	Etapa	Actor	Infraestructura	Tecnología aplicada
	**5. Cierre de trazabilidad**	Automatización	—	Apps Script cruza los Forms por N° de etiqueta y dispara WhatsApp
	**6. Revisión semanal**	Referente vecinal	Cartelera del edificio	Google Sheets con formato condicional

Solución a la encuesta: lo que el MVP resuelve

El circuito responde directamente a las tres barreras principales detectadas en la encuesta: falta de espacio (estación compacta y única), desconfianza en el destino (comprobante de recepción y cierre automático) y sistema edilicio poco facilitador (roles y acuerdo operativo claros).

Ninguna etapa requiere desarrollo de software propio: la automatización de la etapa 5 se apoya en herramientas gratuitas ya existentes (Forms, Sheets, Apps Script, WhatsApp), lo que mantiene el MVP dentro del alcance acotado recomendado en el informe de encuesta —1 edificio, 1 material, 1 gestor— sin necesidad de una app propia ni sensores.